LAPORAN PRAKTIKUM COMPUTER VISION

SIMUTEH: Akuisisi dan Praproses Citra Daun Teh untuk Pemeriksaan Mutu Bercak

Evaluasi Hasil Belajar Pertemuan 1–4

Disusun oleh:

Muhammad Imam Faisal

NIM 2330511016

Kelas 7A

SEED Dataset: 1016

Repository: https://github.com/MuhammadImamFaisal/simuteh-2330511016

Dosen Pengampu: Asriyanik, M.T.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

2026

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Sukabumi memiliki banyak kebun teh rakyat yang dikelola kelompok tani. Setelah dipetik, daun teh disortir secara manual di atas nampan, dan salah satu penentu mutu adalah ada tidaknya bercak penyakit cacar daun teh (blister blight) akibat jamur Exobasidium vexans. Penyortiran manual memakan waktu dan hasilnya tidak seragam, terutama saat cahaya di lokasi sortir tidak merata atau bercak masih kecil.

SIMUTEH (Sistem Pemeriksaan Mutu Daun Teh) dirancang sebagai alat bantu: petugas memotret daun di atas nampan dengan telepon genggam, lalu sistem menampilkan kelas mutu (Sehat, Bercak Ringan, Bercak Berat) dan persentase luas bercak, sementara keputusan akhir tetap di tangan petugas. Evaluasi ini mencakup dua tahap pertama pipeline, yaitu akuisisi dan praproses, menggunakan dataset sintetis.

1.2 Problem Statement

Bagi pekerja penyortiran daun teh yang menghadapi kesulitan dalam membedakan kualitas daun berdasarkan gejala bercak, kami membangun sistem visi komputer SIMUTEH yang menerima citra daun teh dari kamera smartphone dan menghasilkan kelas kualitas berupa Sehat, Bercak Ringan, atau Bercak Berat serta persentase area bercak, sehingga proses penyortiran dapat dilakukan secara lebih konsisten dan cepat dengan tetap menjadikan pekerja sebagai pengambil keputusan akhir.

1.3 Tujuan Kegiatan

1. Merumuskan masalah nyata sebagai masalah visi komputer beserta isu etikanya.
2. Menyiapkan lingkungan kerja yang rapi dan dapat dijalankan ulang.
3. Menghitung proyeksi kamera dan ukuran memori citra untuk menentukan syarat akuisisi.
4. Memilih ruang warna dan kanal yang paling informatif untuk memisahkan bercak dari daun.
5. Mendiagnosis mutu citra dari histogram dan memilih metode perbaikan yang tepat.
6. Mengimplementasikan konvolusi dan membandingkan penapis berdasarkan jenis derau, mutu, waktu, dan pengawetan detail.
7. Menyusun rangkaian praproses yang terdokumentasi dan dapat dipakai ulang.
8. Mengomunikasikan temuan teknis secara jujur, runtut, dan bertanggung jawab.

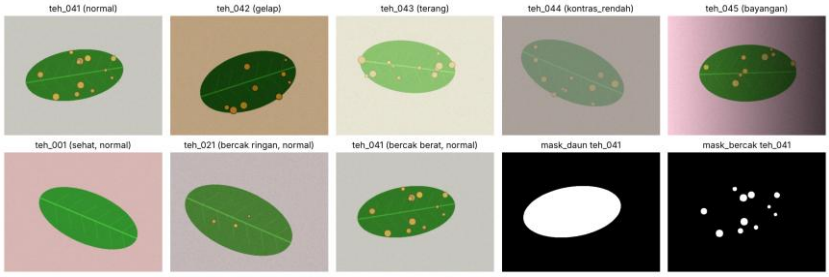
BAB 2 DATA DAN LINGKUNGAN KERJA

2.1 Dataset Sintetis

Dataset dibangkitkan dengan skrip buat_dataset_sintetis.py menggunakan SEED = 1016 (4 digit terakhir NIM). Dataset berisi 60 citra berwarna 640 × 480 piksel dengan kondisi cahaya berulang setiap 5 citra (normal, gelap, terang, kontras_rendah, bayangan). Setiap citra di folder citra/ membawa derau sensor Gaussian dengan simpangan baku acak 6–14, dan setiap citra memiliki acuan berupa citra bersih, mask daun, dan mask bercak.

Tabel 1. Ringkasan dataset sintetis per kelas (dari label.csv)

Kelas	Nomor citra	Jumlah	Persen bercak rerata	Rentang persen bercak
Sehat	teh_001–teh_020	20	0,00%	0,00%
Bercak ringan	teh_021–teh_040	20	0,46%	0,10–0,97%
Bercak berat	teh_041–teh_060	20	5,13%	1,39–7,76%



Gambar 1. Contoh citra sintetis: lima kondisi cahaya kelas berat (atas), tiga kelas pada kondisi normal serta mask acuan (bawah)

2.2 Lingkungan Kerja

Seluruh kode dijalankan secara lokal di Visual Studio Code dengan Jupyter Notebook. Struktur repository mengikuti bagian C.2 petunjuk, dan seluruh notebook berhasil dijalankan dengan Restart & Run All.

Tabel 2. Versi Python dan pustaka (requirements.txt)

Komponen	Versi
Python	3.13.7
opencv-python	4.12.0
numpy	2.2.6
matplotlib	3.10.7
scikit-image	0.26.0
pandas	3.0.3
Pillow	12.0.0

2.3 Rencana Akuisisi Citra

Rencana berikut disusun dari hasil lembar hitung Bagian 2 dan akan dipakai kelompok tani saat pengambilan foto nyata.

Tabel 3. Rencana akuisisi citra SIMUTEH

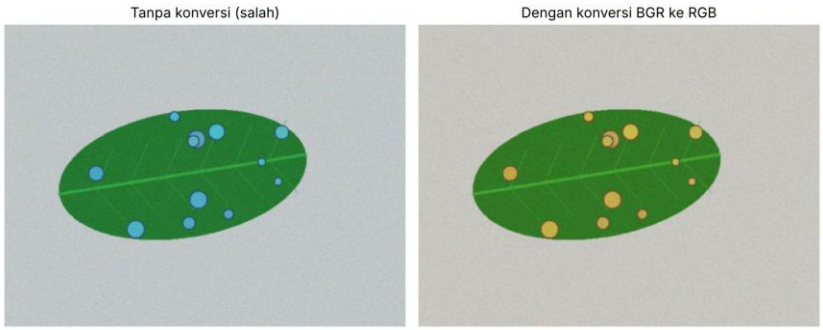
Aspek	Rencana

Jarak pemotretan	Maksimal 22,86 cm dari daun
Sudut pemotretan	Tegak lurus terhadap permukaan daun (90 derajat)
Resolusi minimum	4000 × 3000 piksel
Alas/latar	Alas polos dengan warna kontras terhadap daun
Acuan ukuran	Penggaris diletakkan di samping daun sebagai skala
Kondisi cahaya	Normal, gelap, terang, kontras rendah, dan bayangan
Jumlah citra	20 citra per kelas untuk tiga kelas (sehat, bercak ringan, bercak berat), mewakili lima kondisi cahaya
Penamaan file	teh_001.png, teh_002.png, dan seterusnya
Izin pengambilan	Meminta persetujuan pemilik kebun atau pihak terkait
Metadata EXIF	Menghapus metadata EXIF sebelum citra dibagikan
Privasi	Tidak memasukkan wajah atau informasi pribadi ke dalam foto

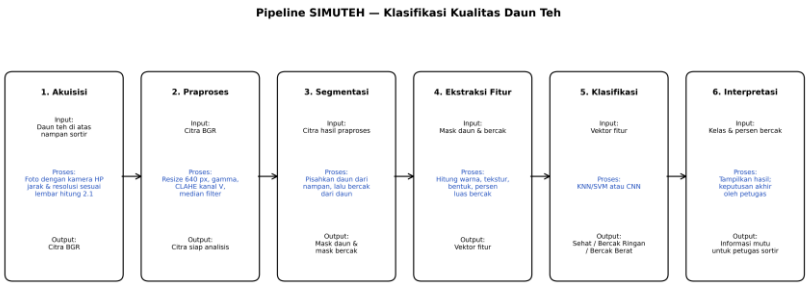
BAB 3 HASIL DAN ANALISIS

3.1 Bagian 1: Lingkungan Kerja dan Formulasi Masalah

Keluaran Kode 1.1 pada citra teh_041.png: shape (480, 640, 3), dtype uint8, nilai minimum–maksimum 2–236, dan piksel (y=100, x=200) dalam urutan BGR bernilai [198, 203, 216].



Gambar 2. Citra teh_041 tanpa dan dengan konversi BGR ke RGB



Gambar 3. Diagram pipeline SIMUTEH enam tahap (masukan, proses, keluaran)

Tabel 4. Risiko responsible computer vision pada SIMUTEH

Aspek	Risiko pada SIMUTEH	Mitigasi awal
Privasi citra	Citra daun dapat mengandung latar atau informasi lingkungan pengguna.	Membatasi pengambilan citra pada objek yang diperlukan dan menghapus informasi yang tidak diperlukan.
Bias dan keadilan	Kondisi pencahayaan, varietas daun, dan kualitas citra dapat menyebabkan hasil klasifikasi berbeda.	Menggunakan variasi data yang mewakili kondisi penggunaan dan mengevaluasi hasil pada setiap kondisi.
Transparansi	Pengguna dapat menganggap hasil klasifikasi sistem sebagai keputusan yang mutlak.	Menampilkan kelas dan informasi pendukung serta menjelaskan bahwa hasil merupakan bantuan pengambilan keputusan.
Keamanan data	Dataset dan hasil pengambilan citra dapat disalahgunakan jika tidak dikelola dengan baik.	Membatasi akses data dan menyimpan data sesuai kebutuhan sistem.
Dampak sosial	Kesalahan klasifikasi dapat memengaruhi proses penyortiran kualitas daun.	Menjadikan pekerja sebagai pengambil keputusan akhir dan melakukan evaluasi kesalahan klasifikasi.
Keterlacakan	Sulit mengetahui data dan proses yang menghasilkan suatu prediksi.	Menyimpan parameter, versi kode, dan hasil eksperimen secara terstruktur.

Jawaban Pertanyaan Analisis Bagian 1

P1.1 *Jelaskan semantic gap pada kasus SIMUTEH.*

Ketika melihat citra teh_041, petugas sortir langsung mengenali daun teh beserta bercak kuning pucat di permukaannya. Sebaliknya, komputer hanya menerima larik angka berukuran 480 × 640 × 3 bertipe uint8 dengan nilai antara 2 dan 236. Sebagai contoh, piksel pada posisi (y=100, x=200) bernilai [198, 203, 216] dalam urutan BGR, yang sebenarnya merupakan bagian nampan (latar)**.** Namun, komputer tidak tahu bahwa angka tersebut adalah nampan, karena angka itu sendiri tidak membawa makna apa pun. Jarak antara apa yang dilihat manusia dan angka yang diterima komputer inilah yang disebut *semantic gap*, dan tahap segmentasi dalam pipeline SIMUTEH bertugas menjembataninya.

P1.2 *Tiga sumber variasi yang paling mungkin mengganggu SIMUTEH dan tahap yang menanganinya.*

Dari enam sumber variasi, tiga yang paling mungkin mengganggu SIMUTEH di lapangan adalah pencahayaan, skala/jarak, serta derau dan latar. Pencahayaan muncul karena lokasi sortir bisa teduh, terik, atau terkena bayangan atap dan pohon, sehingga kecerahan daun berubah-ubah. Gangguan ini ditangani pada tahap praproses melalui CLAHE dan koreksi gamma. Skala/jarak muncul karena petugas memotret dari jarak yang berbeda-beda, sehingga ukuran bercak di foto ikut berubah. Gangguan ini paling baik dicegah sejak tahap akuisisi dengan aturan jarak potret maksimal sekitar 23 cm sesuai lembar hitung 2.1. Terakhir, derau dan latar berasal dari sensor kamera HP dan tekstur nampan anyaman, yang ditangani pada tahap praproses dengan penapis median serta tahap segmentasi untuk memisahkan daun dari nampan.

P1.3 *Mengapa citra tanpa konversi BGR ke RGB tampak berbeda warna, dan akibatnya pada P9?*

Perbedaan warna terjadi karena OpenCV menyimpan citra dengan urutan kanal B, G, R**,** sedangkan matplotlib menampilkannya dengan urutan R, G, B. Akibatnya, jika citra ditampilkan tanpa konversi, kanal merah dan biru tertukar. Hal ini terlihat pada Gambar b1_bgr_rgb, di mana bercak yang aslinya kuning tampak biru. Jika kesalahan ini terbawa ke perhitungan fitur warna pada P9, fitur yang dimaksudkan sebagai “rerata kanal merah” sebenarnya menghitung kanal biru. Padahal, hasil Bagian 2 menunjukkan bahwa kanal R adalah kanal terbaik untuk memisahkan bercak dari daun. Dengan demikian, fitur yang paling informatif justru hilang dan model klasifikasi akan belajar dari data yang keliru.

P1.4 *Siapa diuntungkan dan dirugikan bila daun sehat dinilai bercak berat, dan sebaliknya? Kaitkan dengan adil dan amanah.*

Jika SIMUTEH menilai daun sehat sebagai bercak berat, pihak yang paling dirugikan adalah petani, karena daun yang bagus dihargai murah atau bahkan dibuang, sedangkan pembeli justru diuntungkan karena mendapat daun berkualitas dengan harga rendah. Sebaliknya,

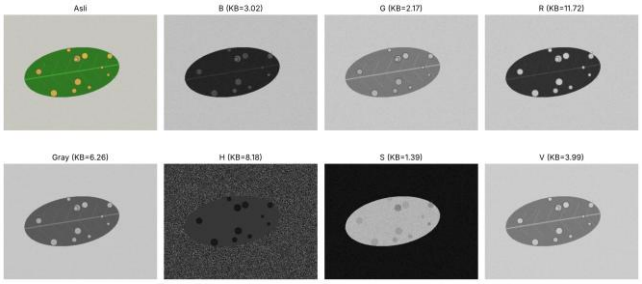
jika daun bercak berat dinilai sehat, yang dirugikan adalah pembeli atau pabrik, dan reputasi kelompok tani ikut turun karena daun berpenyakit lolos sortir. Nilai adil menuntut agar kesalahan sistem tidak condong merugikan satu pihak saja, sehingga kedua jenis kesalahan perlu diukur, misalnya melalui matriks kekeliruan pada P11. Nilai amanah menuntut agar SIMUTEH hanya menjadi alat bantu: keputusan akhir tetap di tangan petugas sortir, dan hasil seperti persentase bercak ditampilkan apa adanya.

3.2 Bagian 2: Pembentukan Citra dan Ruang Warna

Langkah lengkap lembar hitung 2.1 terdapat pada Lampiran A. Ringkasan hasilnya:

Tabel 5. Ringkasan hasil lembar hitung 2.1

Butir	Hasil
a) Bercak pada Z = 300 mm	0,0667 mm di sensor = 47,62 piksel
b) Bercak pada Z = 600 mm	0,0333 mm = 23,81 piksel (berbanding terbalik dengan jarak)
c) Jarak maksimum agar ≥ 10 piksel	1428,57 mm
d) Setelah diperkecil ke lebar 640 px	7,62 piksel pada Z = 300 mm; jarak maksimum 228,57 mm
e) Memori	Foto asli 36.000.000 byte; 640×480 warna 921.600 byte; 640×480 keabuan 307.200 byte; 300 foto asli 10,8 GB
f) Keabuan dan Hue	Y bercak 172,89 (≈173), Y daun 102,22 (≈102), selisih 70,67; Hue OpenCV bercak 25, daun 63



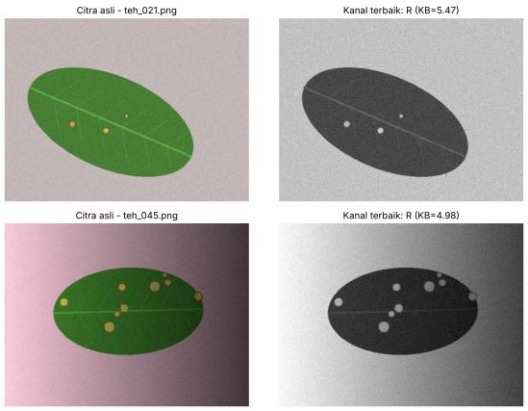
Gambar 4. Citra teh_041 dan tujuh kanal (B, G, R, Gray, H, S, V)

Tabel 6. Rerata KB per kanal dan kondisi cahaya, 20 citra kelas berat

Kondisi	B	G	R	Gray	H	S	V
normal	2,72	1,07	8,97	4,55	6,73	1,64	2,64
gelap	1,49	1,56	10,16	4,83	5,31	0,85	3,71
terang	1,91	0,70	6,93	3,65	5,40	0,84	1,88
kontras_rendah	1,00	0,62	3,98	2,40	1,89	0,30	1,60
bayangan	1,22	0,59	4,88	1,76	4,08	0,76	1,11

Tabel 7. Rerata KB per kanal dan kondisi cahaya, 20 citra kelas ringan

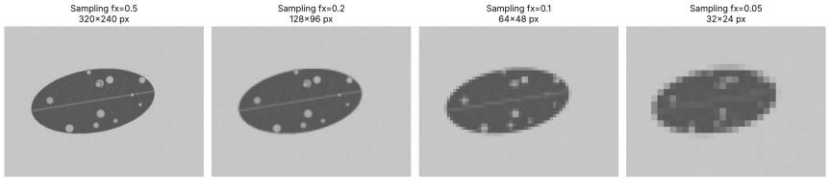
Kondisi	B	G	R	Gray	H	S	V
normal	1,63	0,75	8,70	2,85	8,34	1,57	1,08
gelap	1,05	0,70	8,89	2,70	6,50	1,14	1,71
terang	1,41	0,67	6,14	2,81	5,30	0,77	1,33
kontras_rendah	1,03	0,31	3,96	1,66	2,72	0,69	0,71
bayangan	0,53	0,77	3,30	0,42	4,43	0,68	0,36



Gambar 5. Kanal terbaik untuk teh_021 (ringan, normal) dan teh_045 (berat, bayangan)

Tabel 8. Eksperimen sampling pada keabuan teh_041

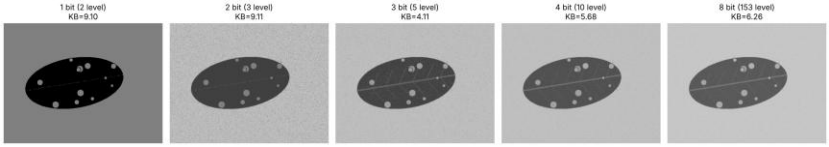
Faktor fx	Ukuran setelah diperkecil	KB
1 (tanpa sampling)	640 × 480	6,26
0,5	320 × 240	6,66
0,2	128 × 96	5,03
0,1	64 × 48	3,01
0,05	32 × 24	1,38



Gambar 6. Hasil sampling pada berbagai faktor fx

Tabel 9. Eksperimen kuantisasi pada keabuan teh_041

Bit	Jumlah level	KB
1	2	9,10
2	3	9,11
3	5	4,11
4	10	5,68
8	153	6,26



Gambar 7. Hasil kuantisasi 1, 2, 3, 4, dan 8 bit

Jawaban Pertanyaan Analisis Bagian 2

P2.1 *Rekomendasikan jarak pemotretan dan resolusi minimum sebagai satu aturan singkat.*

Berdasarkan lembar hitung 2.1, setelah foto diperkecil ke lebar 640 piksel, bercak berdiameter 5 mm yang dipotret dari jarak 30 cm hanya berukuran 7,62 piksel, lebih kecil dari batas minimal 10 piksel. Agar bercak tetap minimal 10 piksel, jarak kamera ke daun harus paling jauh 228,57 mm (± 23 cm). Karena itu, jarak yang direkomendasikan adalah sekitar 20 cm agar ada sedikit kelonggaran. Resolusi minimum yang dipakai adalah resolusi

bawaan kamera HP (4000 × 3000 piksel) tanpa zoom digital, karena zoom digital hanya memperbesar piksel tanpa menambah detail. Aturan singkat untuk petugas sortir: “Potret dari jarak satu jengkal (± 20 cm), tegak lurus di atas daun, satu daun memenuhi layar.”

P2.2 *Kanal mana yang memberikan KB tertinggi secara konsisten? Jelaskan secara fisik.*

Kanal yang memberikan KB tertinggi secara konsisten adalah kanal R. Pada kelas berat (Tabel 7), kanal R unggul di kelima kondisi cahaya, misalnya 8,97 pada kondisi normal dan 10,16 pada kondisi gelap. Hal yang sama juga terjadi pada kelas ringan (Tabel 8). Secara fisik, warna bercak (196, 178, 86) dan warna daun sehat (52, 136, 60) memiliki selisih terbesar pada kanal merah, yaitu 144, jauh di atas selisih kanal G (42) dan kanal B (26). Hal ini terjadi karena bercak yang berwarna kuning pucat banyak memantulkan cahaya merah, sedangkan daun hijau hampir tidak memantulkan cahaya merah. Akibatnya, pada kanal R bercak tampak terang di atas daun yang gelap, sehingga keduanya paling mudah dipisahkan.

P2.3 *Apakah hasil mendukung pernyataan HSV tahan perubahan cahaya untuk kanal H? Bandingkan H dan V.*

Hasil percobaan mendukung sebagian pernyataan bahwa HSV tahan terhadap perubahan cahaya. Pada kondisi gelap, terang, dan bayangan, KB kanal H selalu lebih tinggi daripada V, yaitu 5,31 vs 3,71; 5,40 vs 1,88; dan 4,08 vs 1,11 (Tabel 7). Hal ini terjadi karena V menyatakan kecerahan, sehingga langsung berubah saat kondisi cahaya berubah, sedangkan H yang menyatakan rona warna lebih stabil. Namun, kanal H tidak sepenuhnya kebal. Pada kondisi kontras rendah, KB kanal H turun menjadi 1,89, karena warna pada citra tersebut pucat (saturasi rendah) sehingga nilai Hue mudah goyah oleh derau. Selain itu, kanal R tetap lebih tinggi daripada H di semua kondisi, sehingga kanal R tetap menjadi pilihan terbaik untuk SIMUTEH.

P2.4 *Apakah KB tinggi pada jumlah bit kecil berarti citranya lebih baik?*

KB yang tinggi pada jumlah bit kecil tidak berarti citranya lebih baik. Pada percobaan kuantisasi (Tabel 10), KB pada 1 dan 2 bit mencapai sekitar 9,1, lebih tinggi daripada KB citra 8 bit (6,26). Padahal, secara visual (Gambar 7) citra 1–2 bit rusak: daun dan bercak berubah menjadi blok-blok warna kasar dan detailnya hilang. KB naik karena kuantisasi kasar membuat daun sehat menjadi rata (hampir satu warna), sehingga simpangan bakunya, yang menjadi pembagi KB, mengecil. Hal ini menunjukkan keterbatasan ukuran KB: KB hanya membandingkan rerata intensitas, sehingga tidak mengukur hilangnya detail, bentuk, maupun tepi bercak. Karena itu, penilaian mutu citra tidak boleh hanya berdasarkan KB, tetapi juga harus disertai pengamatan visual.

P2.5 *Pada faktor sampling berapa bercak kecil mulai sulit dibedakan? Hubungkan dengan 2.1 d).*

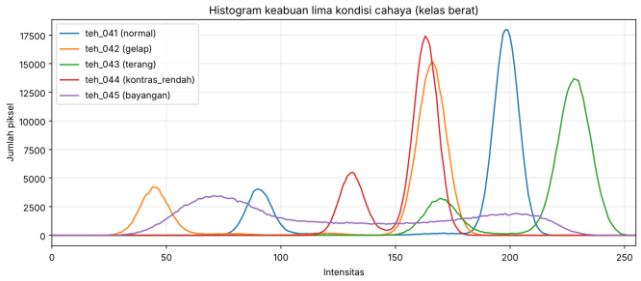
Berdasarkan pengamatan visual pada Gambar 6, bercak kecil mulai sulit dibedakan pada faktor sampling 0,2 (128 × 96 piksel), karena bercak mulai menyatu dengan daun dan berubah menjadi kotak-kotak. Pada faktor 0,05 (32 × 24 piksel), bercak praktis hilang dan daun tinggal berupa blok hijau. Pengamatan ini sesuai dengan penurunan KB pada Tabel 9, dari 6,26 pada citra asli menjadi 5,03 (fx 0,2), 3,01 (fx 0,1), dan 1,38 (fx 0,05). Hasil ini sejalan dengan lembar hitung 2.1 d): pada lebar 640 piksel saja, bercak 5 mm sudah hanya berukuran 7,62 piksel. Jika diperkecil lagi dengan faktor 0,2, bercak tersebut menjadi sekitar 1,5 piksel, terlalu kecil untuk dibedakan dari daun. Karena itu, citra kerja SIMUTEH sebaiknya tidak diperkecil di bawah lebar 640 piksel.

P2.6 *Informasi apa yang bocor dari EXIF, siapa dirugikan, dan bagaimana rencana akuisisi mencegahnya?*

Metadata EXIF pada foto HP biasanya menyimpan lokasi GPS, tanggal dan jam pemotretan, serta merek dan tipe HP. Jika kelompok tani mengunggah foto ke repository publik tanpa menghapus EXIF, informasi paling sensitif yang bocor adalah lokasi kebun. Pihak yang dirugikan adalah kelompok tani dan pemilik lahan, karena lokasi kebun mereka tersebar tanpa izin, sehingga melanggar kebutuhan pengguna nomor 5. Rencana akuisisi pada Tabel 3 mencegah hal ini dengan menghapus metadata EXIF sebelum citra dibagikan, meminta izin pemilik kebun, serta tidak memasukkan wajah atau informasi pribadi ke dalam foto.

3.3 Bagian 3: Histogram dan Perbaikan Citra

Langkah lengkap lembar hitung 3.1 terdapat pada Lampiran A.



Gambar 8. Histogram keabuan lima kondisi cahaya (kelas berat)

Histogram kelas ringan (teh_021–teh_025) memiliki bentuk serupa dan disajikan pada Lampiran C.

Tabel 10. Diagnosis mutu citra

Citra	Rerata	Simp. baku	Min–maks	% gelap	% terang	Diagnosis	Usulan perbaikan
teh_041 (normal)	177,4	42,4	68–222	0,0	7,4	Sebaran	Tidak perlu

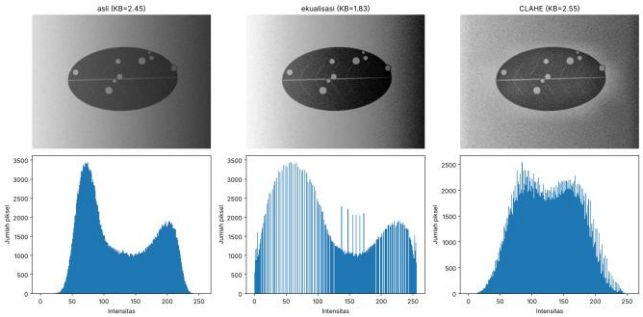
						intensitas lebar, mutu baik	perbaikan besar
teh_042 (gelap)	138,6	50,3	13–193	16,3	0,0	Histogram menumpuk di intensitas rendah	Gamma < 1 untuk mencerahkan
teh_043 (terang)	216,7	24,0	139–254	0,0	79,9	Histogram menumpuk di intensitas tinggi, banyak piksel jenuh	Gamma > 1 untuk menggelapkan
teh_044 (kontras rendah)	155,3	14,8	109–187	0,0	0,0	Rentang intensitas sempit, simpangan baku kecil	Peregangan kontras atau CLAHE
teh_045 (bayangan)	123,1	55,5	19–249	3,2	9,4	Histogram bimodal karena pencahayaan tidak merata	CLAHE (perbaikan lokal), bukan ekualisasi global
teh_021 (ringan, normal)	163,5	38,8	65–232	0,0	1,7	Sebaran intensitas lebar, mutu baik	Tidak perlu perbaikan besar
teh_022 (ringan, gelap)	115,6	32,8	19–168	3,4	0,0	Histogram menumpuk di intensitas rendah	Gamma < 1 untuk mencerahkan
teh_023 (ringan, terang)	208,8	27,1	124–254	0,0	76,1	Histogram menumpuk di intensitas tinggi, banyak piksel jenuh	Gamma > 1 untuk menggelapkan
teh_024 (ringan, kontras rendah)	156,8	15,3	98–199	0,0	0,0	Rentang intensitas sempit, simpangan baku kecil	Peregangan kontras atau CLAHE
teh_025 (ringan, bayangan)	125,1	54,7	22–246	2,0	10,2	Histogram bimodal karena pencahayaan tidak merata	CLAHE (perbaikan lokal), bukan ekualisasi global

Tabel 11. Hasil perbaikan citra kondisi bayangan (teh_045, keabuan)

Metode	Parameter	KB	Simpangan baku	Pengamatan visual
asli	–	2,45	55,5	Sisi kiri terang, sisi kanan teduh; histogram bimodal
negatif	s = 255 − r	2,45	55,5	Terang-gelap terbalik, daun menjadi terang; histogram tercermin, KB tidak berubah
cerah+50	s = r + 50	2,45	54,0	Seluruh citra lebih terang; latar sisi kiri jenuh putih (puncak di 255)
kontras	α = 1,5, β = −40	2,46	78,7	Kontras naik, tetapi latar sisi kiri jenuh putih dan sisi kanan tetap gelap
regang	persentil 2–98 (46–220)	2,56	80,8	Rentang 0–255 terpakai penuh; bercak sedikit lebih menonjol
gamma0.5	γ = 0,5	2,09	40,2	Citra lebih terang dan pudar; bercak kurang menonjol
gamma1.8	γ = 1,8	3,18	59,1	Citra lebih gelap; daun gelap sehingga bercak terang paling menonjol
ekualisasi	global	1,83	73,4	Histogram melebar; beda kiri-kanan makin tajam dan daun tampak lebih kasar
CLAHE	clip 2,0, tile 8×8	2,55	46,5	Kecerahan sisi teduh dan terang lebih merata; derau latar ikut menguat, ada

				halo di tepi daun

Citra dan histogram kesembilan metode disajikan lengkap pada Lampiran C; tiga metode utama ditampilkan pada gambar berikut.



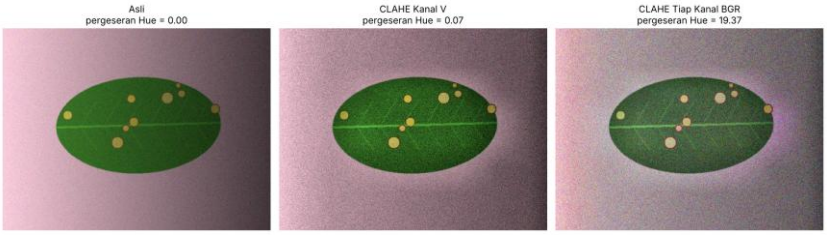
Gambar 9. Perbandingan citra asli, ekualisasi global, dan CLAHE beserta histogramnya

Tabel 12. KB hasil eksperimen parameter CLAHE pada teh_045

clipLimit	tile 4×4	tile 8×8	tile 16×16
1,0	3,18	2,85	2,76
2,0	2,81	2,55	2,39
4,0	2,23	2,06	1,88

Tabel 13. CLAHE pada kanal V dibandingkan CLAHE pada tiap kanal BGR (teh_045)

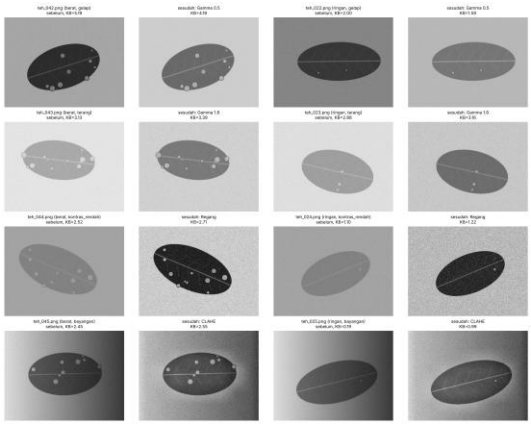
Metode	Pergeseran Hue rerata di daun	KB kanal R
Asli	0	4,98
CLAHE kanal V	0,07	5,96
CLAHE tiap kanal BGR	19,37	3,26



Gambar 10. Citra asli, CLAHE kanal V, dan CLAHE tiap kanal BGR

Tabel 14. Perbaikan terpilih per kondisi pada kelas berat dan ringan (KB keabuan)

Kondisi	Metode	Citra	KB sebelum	KB sesudah
gelap	Gamma 0,5	teh_042 / teh_022	5,19 / 2,00	4,19 / 1,59
terang	Gamma 1,8	teh_043 / teh_023	3,13 / 2,88	3,39 / 3,16
kontras_rendah	Regang 2–98	teh_044 / teh_024	2,52 / 1,10	2,71 / 1,22
bayangan	CLAHE 2,0 / 8×8	teh_045 / teh_025	2,45 / 0,19	2,55 / 0,99



Gambar 11. Sebelum dan sesudah perbaikan pada empat kondisi untuk kelas berat dan ringan

Jawaban Pertanyaan Analisis Bagian 3

P3.1 *Apa konsekuensi nilai 3 dan 4 dipetakan ke nilai yang sama setelah ekualisasi?*

Pada hitung manual (Tabel 23), nilai r = 3 dan r = 4 sama-sama dipetakan menjadi **7** setelah ekualisasi. Akibatnya, dua aras keabuan yang awalnya berbeda tidak bisa dibedakan lagi, sehingga sebagian informasi citra hilang. Ekualisasi memang dapat menggabungkan beberapa aras menjadi satu, tetapi tidak bisa memecah satu aras menjadi dua, karena setiap nilai r selalu dipetakan ke satu nilai s yang sama. Karena itu, ekualisasi tidak menambah informasi: ekualisasi hanya menyebarkan ulang aras yang sudah ada agar histogram lebih merata, dan dalam kasus tertentu justru mengurangi informasi.

P3.2 *Mengapa ekualisasi global menurunkan KB pada citra bayangan, sedangkan CLAHE tidak?*

Pada citra kondisi bayangan (teh_045), KB citra asli adalah 2,45. Setelah ekualisasi global, KB turun menjadi 1,83, sedangkan setelah CLAHE KB naik sedikit menjadi 2,55 (Tabel 11, Gambar 9). Perbedaan ini disebabkan oleh bentuk histogram citra bayangan yang bimodal (dua puncak), karena separuh citra teduh dan separuh lainnya terang. Ekualisasi global memakai satu pemetaan untuk seluruh citra, sehingga rentang intensitas dihabiskan untuk memisahkan bagian terang dan teduh, bukan untuk memisahkan bercak dari daun. Akibatnya, keragaman intensitas daun ikut membesar dan KB turun. Sebaliknya, CLAHE membagi citra menjadi petak-petak kecil (8 × 8) dan memperbaiki setiap petak secara terpisah, sehingga bagian teduh dan terang ditangani masing-masing. Kasus ini mirip dengan contoh pada slide P3, yaitu kebun teh yang sebagian tertutup bayangan pohon.

P3.3 *Kapan peregangan min-maks gagal? Tunjukkan dengan contoh nilai piksel.*

Peregangan min-maks memakai nilai piksel terkecil dan terbesar pada citra, sehingga sangat peka terhadap satu piksel ekstrem, misalnya piksel mati atau piksel jenuh. Sebagai

contoh, citra kontras rendah dengan nilai 109–187 seperti teh_044 seharusnya dapat diregangkan. Namun, jika terdapat satu piksel bernilai 0 dan satu piksel bernilai 255, peregangan min-maks akan memakai rmin = 0 dan rmax = 255, sehingga citra tidak berubah sama sekali (s = r). Peregangan persentil 2 dan 98 mengatasi masalah ini dengan mengabaikan 2% piksel paling gelap dan 2% piksel paling terang. Pada teh_045, rentang yang dipakai adalah 46–220, bukan rentang min-maks sebenarnya yaitu 19–249, sehingga peregangan benar-benar memperlebar kontras pada sebagian besar piksel.

P3.4 *Mengapa CLAHE citra warna diterapkan pada kanal V? Tunjukkan buktinya dari Kode 3.3.*

CLAHE pada citra warna diterapkan pada kanal V karena V hanya mengatur kecerahan, sehingga warna bercak yang menjadi dasar deteksi tidak berubah. Hal ini dibuktikan oleh hasil Kode 3.3 (Tabel 13, Gambar 10). CLAHE pada kanal V hanya menggeser Hue daun sebesar **0,07**, atau hampir tidak berubah, dan KB kanal R justru naik dari 4,98 menjadi 5,96. Sebaliknya, CLAHE pada tiap kanal B, G, R menggeser Hue sebesar 19,37, karena ketiga kanal diubah sendiri-sendiri sehingga perbandingan B:G:R yang menentukan warna ikut berubah. Akibatnya, KB kanal R turun menjadi 3,26, bahkan lebih rendah daripada citra asli. Dengan demikian, CLAHE pada kanal V memperbaiki kontras tanpa merusak informasi warna.

P3.5 *Apakah satu pengaturan cukup untuk semua kondisi? Usulkan aturan berbasis statistik histogram.*

Satu pengaturan perbaikan tidak cukup untuk semua kondisi cahaya, karena setiap kondisi membutuhkan perbaikan yang berbeda. Hal ini terlihat pada Tabel 20 (hasil praproses): dengan satu pengaturan CLAHE yang sama, KB kondisi bayangan naik 83,22%, tetapi KB kondisi terang justru turun 10,78%. Statistik histogram pada Tabel 9 menunjukkan bahwa setiap kondisi memiliki ciri khas. Kondisi kontras rendah memiliki simpangan baku kecil (14,8 dan 15,3), sedangkan kondisi terang memiliki rerata tinggi (216,7 dan 208,8). Berdasarkan ciri tersebut, diusulkan aturan sederhana: jika simpangan baku < 20, lakukan peregangan kontras; jika rerata > 200, lakukan koreksi gamma > 1 tanpa CLAHE; selain itu, gunakan CLAHE pada kanal V. Aturan ini belum diuji pada notebook, sehingga masih berupa usulan yang perlu dibuktikan pada tahap berikutnya.

P3.6 *Contoh perbaikan berlebihan yang mengubah fakta dan cara mencegahnya.*

Perbaikan citra tidak boleh mengubah fakta. Contoh perbaikan berlebihan pada SIMUTEH adalah CLAHE dengan clipLimit tinggi (misalnya 4,0), yang memperkuat urat daun dan derau sehingga muncul titik-titik terang yang mirip bercak pada daun sehat. Hal ini didukung hasil eksperimen CLAHE (Tabel 12): saat clipLimit dinaikkan dari 1 ke 2 lalu ke 4 (tile 8 × 8),

KB turun dari 2,85 menjadi 2,55 lalu 2,06. Kasus sebaliknya juga dapat terjadi. Pada citra gelap, gamma 0,5 membuat citra tampak lebih terang dan lebih bagus, tetapi KB-nya turun dari 5,19 menjadi 4,19, karena bercak yang pucat ikut terangkat sehingga selisihnya dengan daun mengecil. Untuk mencegah hal ini, clipLimit perlu dibatasi, praproses diuji pada daun sehat seperti pada Langkah 5.3, hasil dinilai dengan KB sekaligus pengamatan visual, dan foto asli tetap disimpan agar dapat diperiksa petugas.

3.4 Bagian 4: Konvolusi dan Penapisan Spasial

Langkah lengkap lembar hitung 4.1 terdapat pada Lampiran A. Hasil verifikasi Kode 4.1 pada teh_041 bersih:

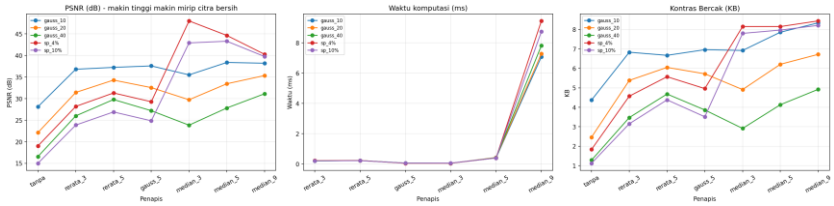
Tabel 15. Verifikasi fungsi konvolusi manual terhadap cv2.filter2D

Kernel	Selisih maks manual vs filter2D	Selisih maks konvolusi_sejati vs filter2D	Waktu manual (ms)	Waktu filter2D (ms)
rerata 3×3	0	0	1191,67	0,35
asimetris	0	255	1182,55	0,25

Tabel 16. Perbandingan penapis pada derau Gaussian 20 dan garam-merica 4%

Penapis	Gauss 20: PSNR (dB)	Gauss 20: waktu (ms)	Gauss 20: KB	GM 4%: PSNR (dB)	GM 4%: waktu (ms)	GM 4%: KB
tanpa	22,12	0	2,46	19,03	0	1,83
rerata_3	31,41	0,22	5,38	28,17	0,22	4,57
rerata_5	34,27	0,23	6,05	31,29	0,23	5,57
gauss_5	32,53	0,05	5,72	29,26	0,05	4,96
median_3	29,72	0,05	4,91	47,98	0,05	8,15
median_5	33,42	0,43	6,21	44,62	0,40	8,15
median_9	35,33	7,28	6,72	40,24	9,45	8,44

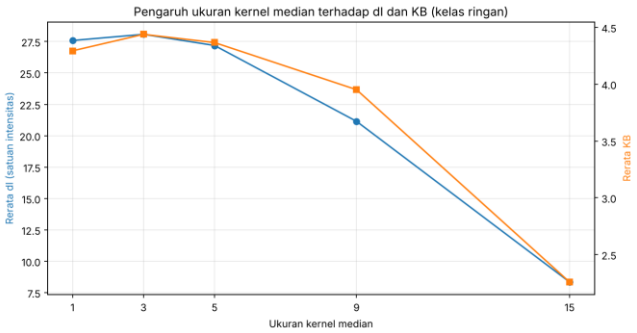
KB citra bersih = 8,12.



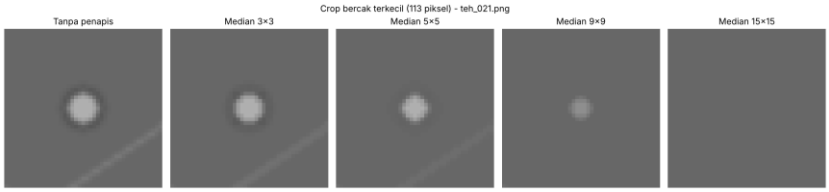
Gambar 12. PSNR, waktu komputasi, dan KB enam penapis pada lima jenis derau

Tabel 17. Pengaruh ukuran kernel median pada bercak kecil (rerata 20 citra kelas ringan, citra bersih)

Ukuran kernel	1 (tanpa)	3	5	9	15
dI	27,58	28,08	27,19	21,14	8,35
KB	4,29	4,44	4,37	3,95	2,26



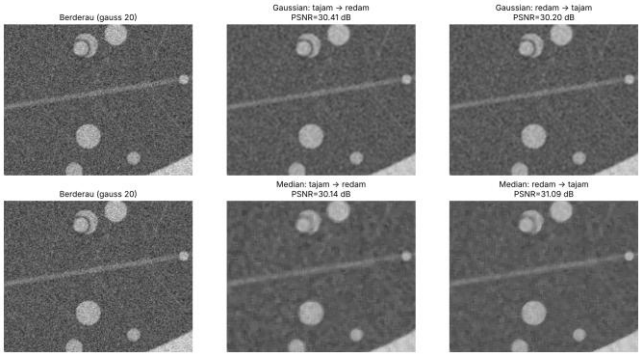
Gambar 13. dI dan KB terhadap ukuran kernel median



Gambar 14. Potongan bercak terkecil yang diperbesar pada berbagai ukuran kernel median

Tabel 18. Pengaruh urutan meredam derau dan menajamkan (derau Gaussian 20)

Peredam	Tajam → redam: PSNR (dB)	Tajam → redam: σ latar	Redam → tajam: PSNR (dB)	Redam → tajam: σ latar
Gaussian 5×5	30,41	7,8	30,20	8,2
Median 5×5	30,14	8,1	31,09	7,2



Gambar 15. Hasil dua urutan proses untuk penapis Gaussian dan median

Tabel 19. PSNR 12 citra kondisi normal dengan derau sensor bawaan (rerata)

Penapis	PSNR sebelum (dB)	PSNR sesudah (dB)	Kenaikan (dB)
median_3	32,39	39,44	7,05
median_5	32,39	41,61	9,22
gauss_5	32,39	40,80	8,41

Jawaban Pertanyaan Analisis Bagian 4

P4.1 *Mengapa median bernilai sama di keempat posisi, sedangkan rerata dan Gaussian berubah-ubah?*

Pada hitung manual (Tabel 24), penapis median menghasilkan nilai 60 di keempat posisi. Hal ini terjadi karena setiap jendela 3 × 3 memuat piksel garam (255) dan merica (0). Saat sembilan nilai diurutkan, kedua nilai ekstrem tersebut selalu berada di ujung urutan,

sehingga nilai tengah (urutan ke-5) tidak terpengaruh. Sebaliknya, hasil penapis rerata dan Gaussian berubah-ubah, misalnya Gaussian di posisi (0,0) bernilai 104, karena keduanya menjumlahkan semua piksel, sehingga nilai 255 dan 0 ikut menarik hasil. Pada Gaussian, pengaruh ini lebih besar lagi karena piksel tengah bernilai 255 mendapat bobot paling besar (4/16). Artinya, untuk derau garam-merica, median benar-benar membuang derau tersebut, sedangkan rerata dan Gaussian hanya menyebarkannya ke piksel tetangga.

P4.2 *Jelaskan perbedaan korelasi dan konvolusi serta operasi yang dikerjakan cv2.filter2D.*

Korelasi dan konvolusi berbeda pada perlakuan kernel: pada konvolusi, kernel diputar 180° terlebih dahulu sebelum digeser, sedangkan pada korelasi kernel langsung digeser. Hasil Kode 4.1 (Tabel 15) menunjukkan bahwa fungsi konvolusi dari slide memberi selisih 0 terhadap cv2.filter2D, bahkan untuk kernel asimetris. Artinya, cv2.filter2D sebenarnya mengerjakan korelasi. Sebaliknya, konvolusi_sejati yang membalik kernel terlebih dahulu memberi selisih 0 untuk kernel rerata, tetapi selisih 255 untuk kernel asimetris, karena kernel asimetris berubah setelah diputar 180° sehingga tandanya terbalik. Perbedaan ini tidak tampak pada kernel rerata dan Gaussian karena keduanya simetris, sehingga diputar 180° pun bentuknya tetap sama dan hasil korelasi serta konvolusinya identik.

P4.3 *Penapis terbaik per jenis derau menurut PSNR, dan apakah keputusan berubah bila waktu dan KB dipertimbangkan?*

Berdasarkan PSNR (Tabel 16), penapis terbaik untuk derau Gaussian 20 adalah median_9 (35,33 dB), sedangkan untuk derau garam-merica 4% adalah median_3 (47,98 dB). Namun, keputusan berubah jika waktu komputasi dan KB ikut dipertimbangkan. Dari sisi waktu, median_9 adalah penapis paling lambat (7,28 ms dan 9,45 ms), sedangkan gauss_5 dan median_3 paling cepat (0,05 ms). Selain itu, kernel median berukuran 9 terbukti menghapus bercak kecil (P4.4). Karena itu, SIMUTEH memilih median_3 sebagai trade-off: penapis ini paling cepat, unggul jauh pada derau garam-merica dengan KB 8,15 yang setara citra bersih (8,12), dan tetap menjaga bercak kecil, meskipun PSNR-nya lebih rendah pada derau Gaussian.

P4.4 *Pada kernel median berapa bercak ringan mulai hilang? Mengapa KB bisa tetap tinggi saat dI turun?*

Berdasarkan Tabel 17 dan Gambar 13, bercak ringan mulai hilang pada kernel median 9. Nilai dI yang masih 28,08 pada kernel 3 turun menjadi 21,14 pada kernel 9 dan 8,35 pada kernel 15. Potongan bercak yang diperbesar pada Gambar 14 juga memperlihatkan bahwa pada median 9 × 9 dan 15 × 15 bercak kecil memudar hingga hilang. Hal ini terjadi karena bercak ringan hanya berjari-jari 3–7 piksel, lebih kecil dari separuh jendela 9 × 9, sehingga median menganggapnya sebagai derau. Menariknya, pada kernel 5 nilai dI sudah turun

sedikit (27,19 < 27,58), tetapi KB justru naik (4,37 > 4,29). Ini terjadi karena median juga merapikan daun sehat, sehingga simpangan bakunya yang menjadi pembagi KB ikut mengecil. Pelajarannya, evaluasi tidak boleh hanya memakai satu ukuran: dI perlu dilaporkan bersama KB, dan potongan citra perlu diperiksa secara visual.

P4.5 *Apakah urutan meredam lalu menajamkan selalu lebih baik? Petunjuk: sifat linear.*

Urutan meredam derau lalu menajamkan tidak selalu lebih baik. Berdasarkan Tabel 18, pada penapis Gaussian hasil kedua urutan hampir sama: PSNR tajam→redam 30,41 dB dan redam→tajam 30,20 dB, hanya berselisih 0,2 dB. Hal ini terjadi karena Gaussian dan unsharp masking sama-sama operasi linear (konvolusi), sehingga urutannya dapat ditukar tanpa mengubah hasil. Sebaliknya, pada penapis median urutan redam→tajam **lebih baik** sekitar 1 dB (31,09 dB berbanding 30,14 dB), dengan simpangan baku latar yang juga lebih kecil (7,2 berbanding 8,1). Penyebabnya, median tidak linear: jika citra ditajamkan terlebih dahulu, derau ikut diperkuat sebelum median sempat meredamnya. Jadi, anjuran untuk meredam derau sebelum menajamkan penting untuk penapis tidak linear seperti median, tetapi hampir tidak berpengaruh untuk penapis linear seperti Gaussian.

P4.6 *Perkirakan jumlah perkalian konvolusi 5×5 pada foto 4000×3000 dan citra 640×480.*

Konvolusi dengan kernel 5 × 5 membutuhkan 25 perkalian per piksel. Pada foto asli 4000 × 3000 piksel, jumlah perkaliannya adalah 4000 × 3000 × 25 = 300.000.000, sedangkan pada citra 640 × 480 piksel hanya 640 × 480 × 25 **=** 7.680.000, atau sekitar 39 kali lebih sedikit. Hasil Kode 4.1 (Tabel 15) menunjukkan bahwa fungsi konvolusi manual dengan kernel 3 × 3 pada citra 640 × 480 sudah membutuhkan sekitar 1,19 detik, sedangkan cv2.filter2D hanya membutuhkan 0,25–0,35 ms, atau sekitar 3.400 kali lebih cepat. Jika kernel 5 × 5 diterapkan dengan fungsi manual pada foto asli, waktunya diperkirakan mencapai sekitar 2 menit (25/9 × 39 × 1,19 detik ≈ 129 detik), jelas terlalu lambat untuk HP. Karena itu, agar memenuhi kebutuhan pengguna nomor 4, SIMUTEH memperkecil citra ke lebar 640 piksel dan memakai fungsi pustaka teroptimasi seperti OpenCV, bukan perulangan Python manual.

P4.7 *Mengapa blur ringan tidak cukup untuk anonimisasi wajah? Usulkan prosedur yang lebih aman.*

Blur ringan tidak cukup untuk anonimisasi, karena bentuk wajah, warna kulit, dan pakaian masih terlihat, sehingga wajah tetap dapat dikenali oleh orang maupun model AI, dan sebagian efek blur bahkan dapat dibalik. Prosedur yang lebih aman dimulai dari pencegahan, yaitu sejak awal hanya memotret nampan tanpa wajah. Jika wajah tetap tidak sengaja ikut terpotret, wajah perlu dideteksi secara otomatis lalu ditutup dengan kotak hitam padat atau piksel yang sangat kasar. Sebelum diunggah, foto juga dipotong ke area

nampan, metadata EXIF-nya dihapus, diperiksa secara manual, dan berkas asli yang masih memuat wajah dihapus

3.5 Bagian 5: Integrasi Rangkaian Praproses

Tabel 20. Evaluasi rangkaian praproses pada 40 citra berbercak (kanal R)

Kondisi	KB sebelum	KB sesudah	Perubahan (%)	Catatan
normal	8,84	10,15	+14,88	Naik sedang; citra awal sudah cukup baik
gelap	9,52	15,89	+66,88	Naik besar; CLAHE mengangkat bagian gelap
terang	6,53	5,83	−10,78	Turun; σ daun sehat naik 7,61% (pembagi KB membesar)
kontras_rendah	3,97	4,98	+25,34	Naik, tetapi KB akhir paling rendah (4,98)
bayangan	4,09	7,50	+83,22	Naik terbesar; CLAHE meratakan sisi teduh dan terang

Tabel 21. Uji bercak palsu: rerata simpangan baku kanal R pada area daun, 20 citra sehat

Kondisi	Sebelum	Sesudah	Perubahan (%)
normal	9,82	8,40	−14,43
gelap	9,42	6,69	−28,90
terang	11,87	12,77	+7,61
kontras_rendah	10,30	10,00	−2,86
bayangan	15,36	11,03	−28,15

Panel citra sehat tiap kondisi (asli, kanal R sebelum, dan kanal R sesudah praproses) disajikan pada Lampiran C.

Jawaban Pertanyaan Analisis Bagian 5

P5.1 *Apakah praproses menaikkan KB di semua kondisi? Kondisi mana paling sulit dan mengapa?*

Rangkaian praproses tidak menaikkan KB di semua kondisi. Berdasarkan Tabel 20, KB naik pada empat kondisi, dengan kenaikan terbesar pada kondisi bayangan (+83,22%), tetapi turun pada kondisi terang (−10,78%). Kondisi yang paling sulit adalah terang, karena menjadi satu-satunya kondisi yang KB-nya turun, dan kontras rendah, karena KB akhirnya paling rendah (4,98). Kondisi terang sulit karena 79,9% pikselnya sudah sangat terang (Tabel 9), sehingga CLAHE tidak punya ruang lagi untuk mengangkat bercak dan justru memperkuat keragaman intensitas daun. Sementara itu, kondisi kontras rendah sulit karena rentang intensitasnya hanya 109–187, sehingga selisih antara bercak dan daun sudah terhimpit sejak awal.

P5.2 *Jelaskan penyebab KB yang turun dan usulkan perbaikan.*

KB pada kondisi terang turun setelah praproses karena simpangan baku daun sehat naik sebesar 7,61% (Tabel 21). Simpangan baku daun sehat merupakan pembagi pada rumus KB, sehingga kenaikannya membuat KB turun, meskipun selisih rerata bercak dan daun tidak banyak berubah. Penyebabnya, CLAHE memperkuat keragaman intensitas daun pada

citra yang sebagian besar pikselnya sudah sangat terang. Perbaikan yang diusulkan adalah memilih parameter secara otomatis berdasarkan statistik histogram: untuk citra dengan rerata > 200, gunakan gamma > 1 tanpa CLAHE, karena pada Langkah 3.5 gamma 1,8 terbukti menaikkan KB kondisi terang dari 3,13 menjadi 3,39. Alternatif lainnya adalah mencoba clipLimit CLAHE yang lebih rendah, karena pada eksperimen CLAHE kombinasi clip 1,0 dan tile 4 × 4 memberikan KB tertinggi (3,18) pada citra teh_045.

P5.3 *Apakah praproses menimbulkan bercak palsu? Kondisi mana paling berisiko? Kaitkan dengan P11.*

Praproses tidak menimbulkan bercak palsu secara umum, tetapi ada satu kondisi yang berisiko. Berdasarkan Tabel 21, keragaman intensitas daun sehat justru turun pada empat kondisi (normal, gelap, kontras rendah, dan bayangan), karena penapis median meredam derau. Namun, pada kondisi terang keragamannya naik sebesar 7,61%. Hal ini sesuai dengan pengamatan visual pada Gambar 19: setelah praproses, daun sehat pada kondisi terang tampak lebih bertekstur dan berbintik, sehingga muncul titik-titik terang yang dapat dikira bercak. Karena itu, kondisi terang adalah kondisi yang paling berisiko. Hal ini berkaitan dengan klasifikasi pada P11: jika daun sehat tampak berbintik, nilai fitur tekstur atau variansinya ikut naik, sehingga daun sehat dapat diklasifikasikan sebagai bercak ringan (positif palsu) dan petani dirugikan.

P5.4 *Mengapa praproses yang sama harus diterapkan pada data latih dan data uji?*

Praproses yang sama persis, dengan parameter yang sama, harus diterapkan pada data latih dan data uji karena model klasifikasi di P11 belajar dari fitur citra yang sudah melalui praproses tertentu. Jika data uji diproses dengan cara atau parameter yang berbeda, **nilai** fiturnya akan bergeser, sehingga model melihat citra yang “asing” baginya dan akurasinya turun. Sebagai contoh, jika model dilatih dengan citra yang sudah melalui CLAHE tetapi diuji dengan citra tanpa CLAHE, kontras bercak pada data uji jauh lebih rendah daripada yang dikenal model, sehingga bercak bisa tidak terdeteksi. Untuk mencegah hal ini, pada pekerjaan ini seluruh parameter disimpan di berkas **param_praproses.json** dan semua citra diproses melalui satu fungsi **praproses()**, sehingga praproses selalu sama dan dapat diulang.

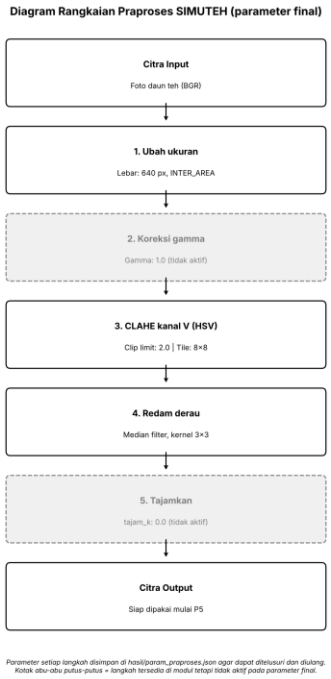
P5.5 *Pilih dua nilai AIK dan jelaskan penerapannya secara konkret.*

Dua nilai AIK yang saya terapkan dalam pekerjaan ini adalah jujur dan amanah. Nilai jujur saya terapkan dengan melaporkan hasil apa adanya, termasuk hasil yang kurang baik, seperti KB kondisi terang yang justru turun 10,78% setelah praproses. Saya juga mengganti angka Tabel 9 yang awalnya diketik manual dengan perhitungan otomatis dari kode, mengoreksi klaim pada Tabel 13 yang ternyata tidak didukung data (pengaruh gamma pada

kondisi gelap), dan mencantumkan bagian yang dibantu AI pada refleksi. Nilai amanah saya terapkan dengan memakai SEED dari NIM sendiri tanpa merekayasa angka hasil, menjaga privasi petani dalam rencana akuisisi (menghapus EXIF dan tidak memotret wajah), serta bertanggung jawab atas kerapian pekerjaan dengan menyusun repository sesuai struktur C.2 dan memastikan seluruh notebook lolos Restart & Run All.

BAB 4 RANGKAIAN PRAPROSES AKHIR

Rangkaian praproses diimplementasikan pada modul src/praproses.py dengan urutan ubah ukuran → koreksi gamma → CLAHE kanal V → redam derau → tajamkan. Parameter final disimpan di hasil/param_praproses.json.



Gambar 16. Diagram rangkaian praproses SIMUTEH dengan parameter final

Tabel 22. Justifikasi rangkaian praproses

Langkah	Parameter final	Alasan dan bukti	Risiko bila salah atur
1. Ubah ukuran	lebar 640 px, INTER_AREA	Kebutuhan pengguna no. 4. Lembar hitung 2.1 d): bercak 5 mm = 7,62 px pada Z = 300 mm, sehingga jarak ≤ 228,57 mm. Eksperimen sampling: detail bercak hilang bila diperkecil lebih jauh.	Terlalu kecil: bercak ringan hilang. Terlalu besar: waktu naik kuadratik.
2. Koreksi gamma	1,0 (tidak aktif)	Satu gamma tetap tidak cocok untuk semua kondisi; gamma 0,5 justru menurunkan KB kondisi gelap (5,19 → 4,19). Tanpa gamma, KB gelap sudah naik 66,88% berkat CLAHE.	Gamma tetap yang salah arah merusak satu kondisi.
3. CLAHE kanal V	clip 2,0, tile 8×8	Ekualisasi global menurunkan KB bayangan (2,45 → 1,83), CLAHE menaikkan (2,55). Kanal V menjaga Hue (pergeseran 0,07). KB bayangan rangkaian +83,22%. Catatan: clip 1,0 tile 4 memberi KB tertinggi pada teh_045.	Clip tinggi memperkuat derau; KB terang turun 10,78%, σ daun sehat terang +7,61%.
4. Redam derau	median 3×3	dI kelas ringan terjaga pada kernel 3 (28,08) dan turun pada 9 (21,14) dan 15 (8,35). Median 3 terbaik untuk garam-merica (47,98 dB). Derau sensor: 32,39 → 39,44 dB (median 5 dan Gaussian 5 lebih tinggi, tetapi kernel kecil dipilih untuk menjaga bercak).	Kernel besar menghapus bercak kecil sehingga daun ringan dinilai sehat.
5. Tajamkan	tajam_k 0 (tidak aktif)	Penajaman memperkuat derau (σ latar naik, PSNR turun). Sasaran SIMUTEH adalah warna bercak, bukan tepi.	Butiran derau tampak seperti bercak kecil.

BAB 5 KESIMPULAN DAN RENCANA PERTEMUAN 5

Evaluasi Pertemuan 1–4 menghasilkan tiga temuan utama. Pertama, kanal R adalah kanal paling informatif untuk memisahkan bercak dari daun di semua kondisi cahaya, baik pada kelas berat maupun ringan. Kedua, rangkaian praproses berupa CLAHE pada kanal V dan penapis median 3 × 3 menaikkan KB pada empat dari lima kondisi, dengan kenaikan terbesar pada kondisi bayangan (+83,22%), tetapi menurunkan KB pada kondisi terang (−10,78%). Ketiga, penapis median berkernel kecil mampu menjaga bercak ringan, sedangkan kernel berukuran 9 atau lebih justru menghapusnya (dI turun dari 28,08 menjadi 8,35).

Pekerjaan ini memiliki dua keterbatasan utama. Dataset yang dipakai bersifat sintetis, dengan bercak berbentuk lingkaran dan gangguan cahaya yang dibangkitkan dari rumus, sehingga hasilnya belum tentu sama dengan foto nyata di kebun. Selain itu, ukuran KB dapat menyesatkan, seperti terlihat pada percobaan kuantisasi dan kernel median 5, sehingga perlu didampingi ukuran lain dan pengamatan visual. Satu set parameter juga masih dipakai untuk semua kondisi cahaya.

Pada Pertemuan 5, citra hasil fungsi praproses() akan dipakai untuk menghitung gradien (Sobel dan Canny) pada kanal R. Pengujian akan difokuskan pada dua hal: apakah tepi cokelat di sekeliling bercak terdeteksi sebagai tepi, dan apakah derau sisa memunculkan tepi palsu pada daun sehat. Koreksi gamma otomatis berdasarkan rerata intensitas juga akan diuji untuk memperbaiki kondisi terang.

BAB 6 REFLEKSI

Dari sisi *responsible computer vision*, pekerjaan ini menunjukkan bahwa sistem visi komputer tidak hanya soal akurasi. Privasi petani harus dijaga sejak tahap akuisisi dengan menghapus metadata EXIF dan tidak memotret wajah. Keputusan akhir juga harus tetap berada di tangan petugas sortir, sementara SIMUTEH hanya menampilkan persentase bercak sebagai bahan pertimbangan. Hasil uji juga memperlihatkan bahwa kondisi terang paling rawan menimbulkan kesalahan penilaian, sehingga kondisi ini harus terwakili dengan baik saat pengambilan data nyata agar sistem bersikap adil terhadap semua kondisi lapangan.

Nilai AIK yang saya terapkan adalah jujur dan amanah, sebagaimana dijelaskan pada jawaban P5.5. Bagian yang paling sulit saya pahami adalah histogram dan CLAHE, terutama mengapa ekualisasi global justru menurunkan KB pada citra bayangan dan mengapa satu pengaturan CLAHE tidak cocok untuk semua kondisi cahaya.

Dalam pengerjaan tugas ini, saya menggunakan alat bantu kecerdasan buatan generatif untuk melengkapi bagian TODO pada src/praproses.py, merapikan sel notebook agar menyimpan gambar dan tabel, memeriksa ulang angka hasil, menyusun format laporan.

DAFTAR PUSTAKA

Asriyanik. (2026). Petunjuk Praktikum Evaluasi Hasil Belajar Pertemuan 1–4 Computer Vision. Program Studi Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

Asriyanik. (2026). Slide Kuliah Computer Vision Pertemuan 1–4. Program Studi Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018). Digital Image Processing (4th ed.). Pearson.

Szeliski, R. (2022). Computer Vision: Algorithms and Applications (2nd ed.). Springer.

OpenCV. (2026). OpenCV Documentation. https://docs.opencv.org/

LAMPIRAN A. LEMBAR HITUNG MANUAL

A.1 Bagian 2 (Langkah 2.1)

a) Z = 300 mm. x = f·X/Z = 4,0 mm × 5 mm / 300 mm = 0,0667 mm. Jumlah piksel = 0,0667 mm / 0,0014 mm = 47,62 piksel.

b) Z = 600 mm. x = 4,0 × 5 / 600 = 0,0333 mm. Jumlah piksel = 0,0333 / 0,0014 = 23,81 piksel. Jarak dua kali lipat membuat ukuran bercak menjadi setengahnya (berbanding terbalik dengan Z).

c) Jarak maksimum. 10 piksel = 10 × 0,0014 mm = 0,014 mm di sensor. Z = f·X/x = 4,0 × 5 / 0,014 = 1428,57 mm (≈ 1,43 m).

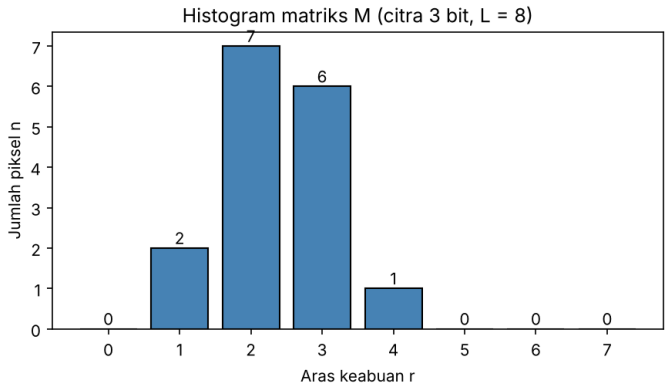
d) Setelah diperkecil ke lebar 640 px. Faktor skala = 640/4000 = 0,16. Diameter pada Z = 300 mm = 47,62 × 0,16 = 7,62 piksel. Jarak maksimum = 1428,57 × 0,16 = 228,57 mm (≈ 23 cm).

e) Memori (1 byte per kanal). Foto asli = 4000 × 3000 × 3 = 36.000.000 byte (≈ 36 MB). Citra 640 × 480 berwarna = 640 × 480 × 3 = 921.600 byte (≈ 0,92 MB). Citra 640 × 480 keabuan = 307.200 byte (≈ 0,31 MB). 300 foto asli = 300 × 36.000.000 = 10.800.000.000 byte (≈ 10,8 GB).

f) Keabuan. Bercak: Y = 0,299(196) + 0,587(178) + 0,114(86) = 58,604 + 104,486 + 9,804 = 172,89 ≈ 173. Daun: Y = 0,299(52) + 0,587(136) + 0,114(60) = 15,548 + 79,832 + 6,840 = 102,22 ≈ 102. Selisih = 70,67. Hasil cv2.cvtColor: 173 dan 102. HSV OpenCV (rentang H 0–179): bercak (25, 143, 196), daun (63, 158, 136).

A.2 Bagian 3 (Langkah 3.1)

a) Histogram. Histogram M: r = 1 → 2 piksel; r = 2 → 7; r = 3 → 6; r = 4 → 1; r = 0, 5, 6, 7 → 0. Jumlah 16 piksel.



Gambar 17. Diagram batang histogram matriks M

b) Peregangan kontras. s = (r − rmin)/(rmax − rmin) × 7 dengan rmin = 1, rmax = 4. r = 1 → 0; r = 2 → 7/3 = 2,33 → 2; r = 3 → 14/3 = 4,67 → 5; r = 4 → 7. Matriks hasil: [[0, 2, 2, 5], [2, 2, 5, 5], [0, 2, 5, 7], [2, 5, 5, 2]].

c) Ekualisasi histogram.

Tabel 23. Perhitungan ekualisasi histogram matriks M

r	n	PDF = n/16	CDF	7 × CDF	s
0	0	0	0	0	0
1	2	0,125	0,125	0,875	1
2	7	0,4375	0,5625	3,9375	4
3	6	0,375	0,9375	6,5625	7
4	1	0,0625	1,0000	7,0000	7
5–7	0	0	1,0000	7,0000	7

Matriks hasil ekualisasi: [[1, 4, 4, 7], [4, 4, 7, 7], [1, 4, 7, 7], [4, 7, 7, 4]].

d) Operasi titik. Negatif r = 60: s = 255 − 60 = 195. Kontras r = 120: s = 1,4 × 120 − 30 = 138. Kontras r = 210: s = 1,4 × 210 − 30 = 264 → di-clip menjadi 255. Gamma r = 100: r/255 = 0,3922; γ = 0,6 → 255 × 0,3922^0,6 = 255 × 0,5703 = 145,4 ≈ 145; γ = 1,8 → 255 × 0,3922^1,8 = 255 × 0,1855 = 47,3 ≈ 47.

A.3 Bagian 4 (Langkah 4.1)

a) Keluaran 2 × 2 tanpa padding.

Tabel 24. Perhitungan penapis rerata, Gaussian, dan median pada matriks P

Posisi	Jumlah 9 piksel	Rerata (÷9)	Jumlah berbobot Gaussian	Gaussian (÷16)	Urutan nilai jendela	Median
(0,0)	668	74,22 ≈ 74	1671	104,44 ≈ 104	0, 52, 55, 59, 60, 61, 62, 64, 255	60
(0,1)	670	74,44 ≈ 74	1238	77,38 ≈ 77	0, 55, 57, 58, 60, 60, 61, 64, 255	60
(1,0)	678	75,33 ≈ 75	1236	77,25 ≈ 77	0, 58, 59, 59, 60, 61, 62, 64, 255	60
(1,1)	679	75,44 ≈ 75	919	57,44 ≈ 57	0, 57, 59, 60, 60, 61, 63, 64, 255	60

Contoh Gaussian posisi (0,0): 1(52) + 2(55) + 1(61) + 2(59) + 4(255) + 2(64) + 1(62) + 2(60) + 1(0) = 1671; 1671/16 = 104,44.

b) Kernel tajam pada piksel tengah Q. 5(120) − 72 − 74 − 78 − 76 = 600 − 300 = 300 → di-clip menjadi 255.

c) Padding baris [12, 30, 45, 70].

Tabel 25. Hasil tiga cara padding dan rerata 1 × 3 piksel pertama

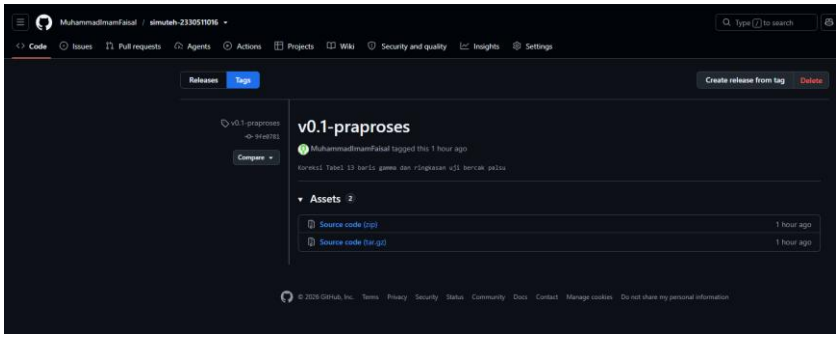
Cara padding	Hasil padding	Rerata 1 × 3 piksel pertama
Zero	[0, 12, 30, 45, 70, 0]	(0 + 12 + 30)/3 = 14
Replicate	[12, 12, 30, 45, 70, 70]	(12 + 12 + 30)/3 = 18

Reflect 101	[30, 12, 30, 45, 70, 45]	(30 + 12 + 30)/3 = 24

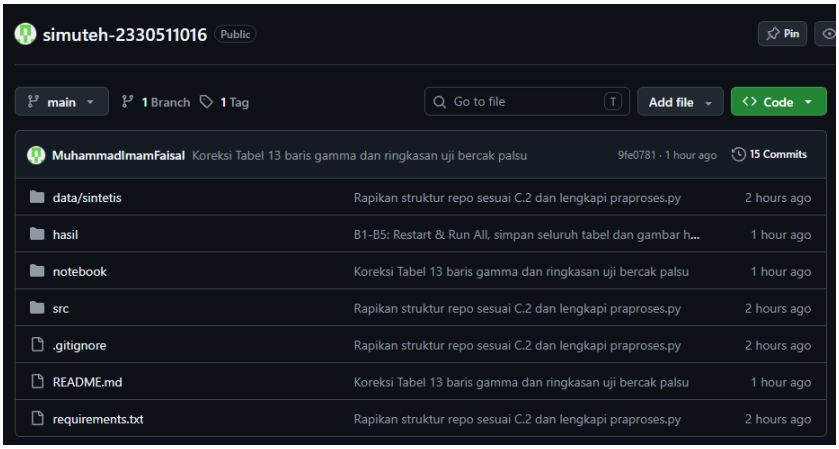
LAMPIRAN B. TANGKAPAN LAYAR PENDUKUNG

```
OpenCV 4.12.0 | NumPy 2.2.6 | scikit-image 0.26.0
shape: (480, 640, 3) dtype: uint8
min-maks: 2 236
piksel (y=100, x=200) dalam urutan BGR: [198 203 216]
```

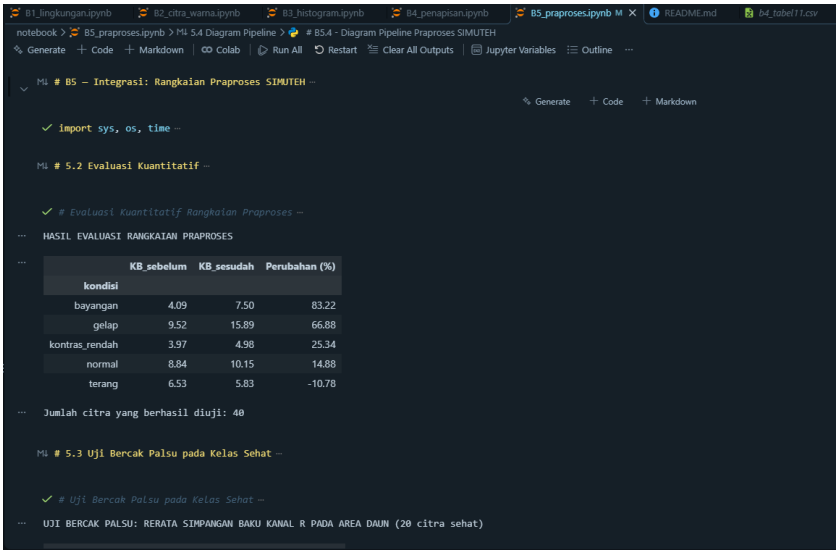
Gambar B.1. Keluaran Kode 1.1 (uji lingkungan)



Gambar B.2. Tag v0.1-praproses pada repository GitHub

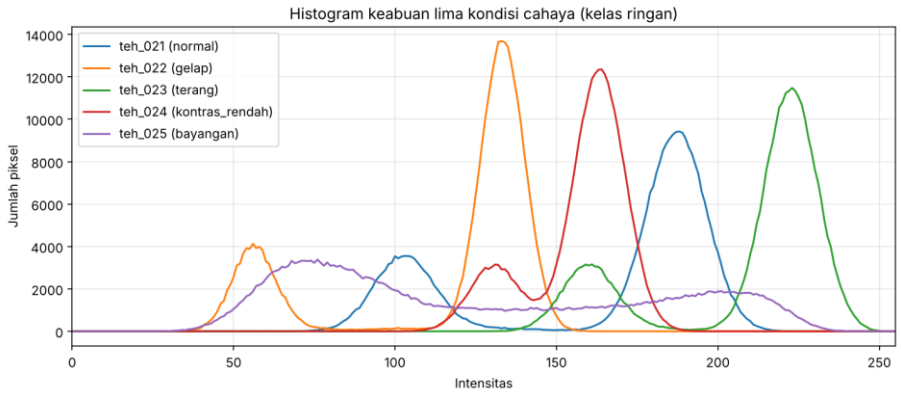


Gambar B.3. Struktur folder repository GitHub simuteh-2330511016 (15 commit)

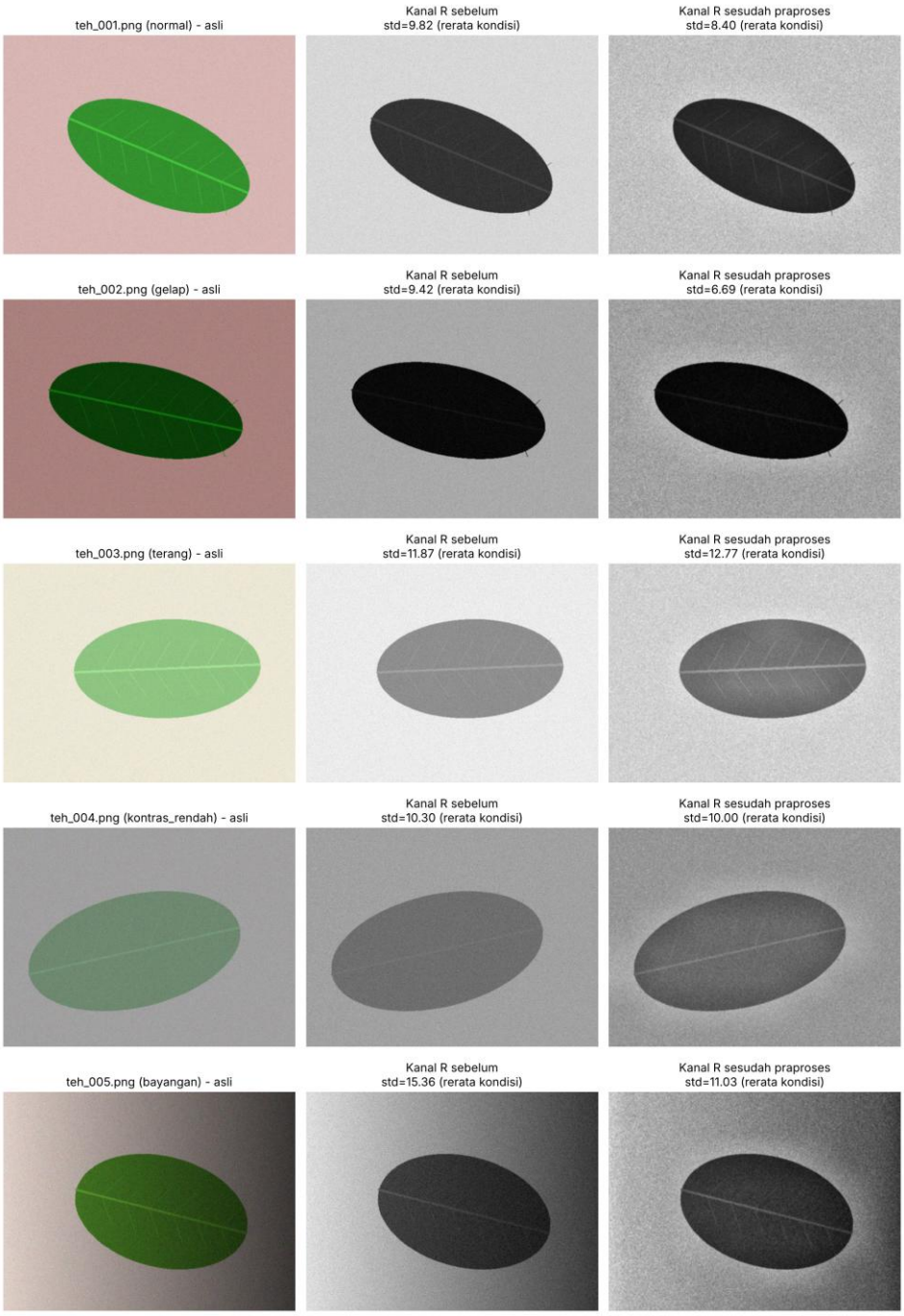


Gambar B.4. Notebook B5 berhasil dijalankan dengan Restart & Run All

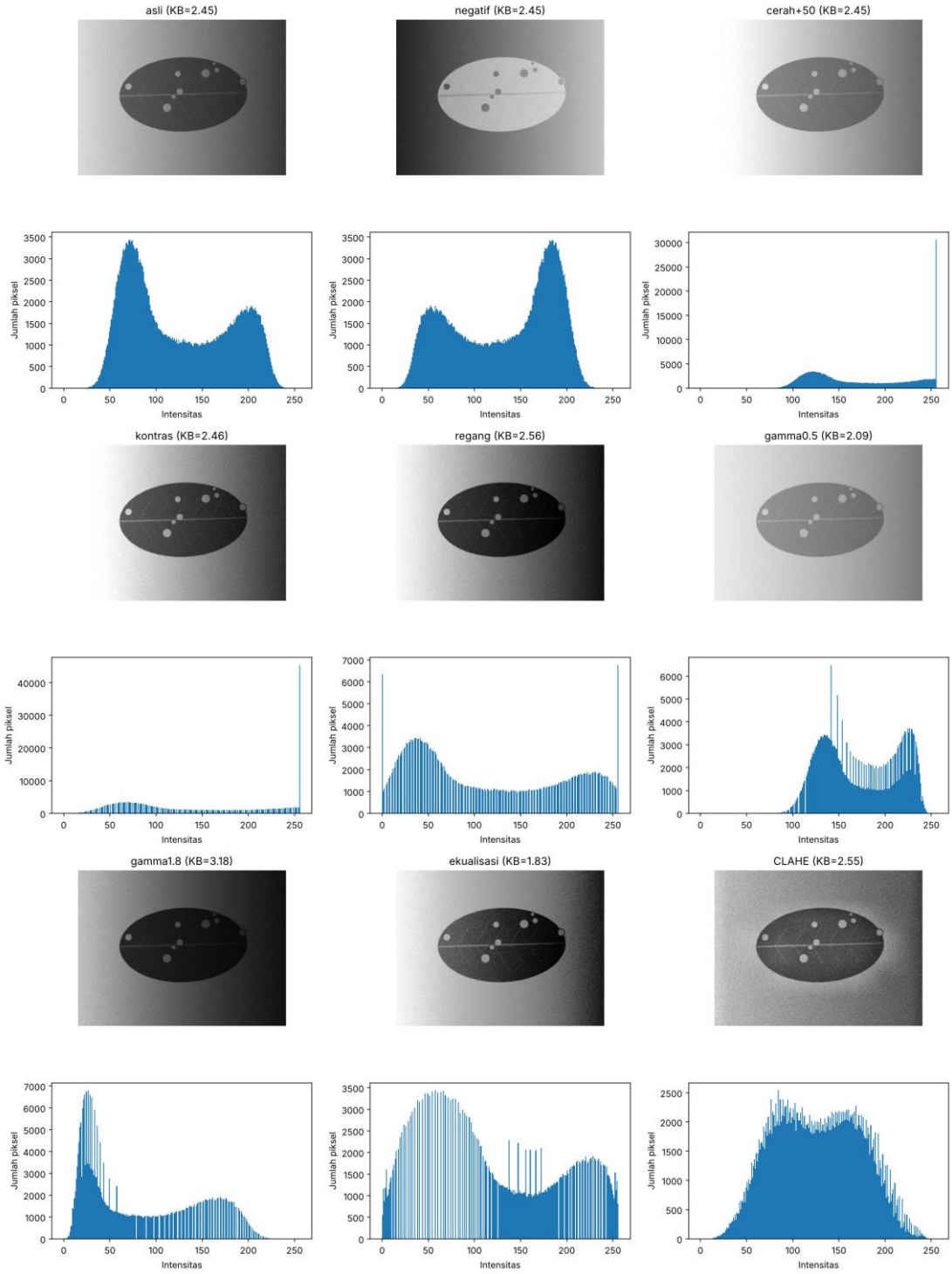
LAMPIRAN C. GAMBAR PENDUKUNG



Gambar 18. Histogram keabuan lima kondisi cahaya (kelas ringan)



Gambar 19. Citra sehat tiap kondisi: asli, kanal R sebelum, dan kanal R sesudah praproses



Gambar 20. Citra dan histogram sembilan metode perbaikan pada kondisi bayangan (teh_045)